ESXi

SAN hosts and cloud clients

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-sanhost/hu_vsphere_7.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

ESXi 1
Nutzung von VMware vSphere 7.x mit NetApp ONTAP 1
Sie nutzen VMware vSphere 6.5 und 6.7 mit NetApp ONTAP 9

ESXi

Nutzung von VMware vSphere 7.x mit NetApp ONTAP

Einführung

Dieses Dokument enthält Hinweise zu den Host-Konfigurationseinstellungen des ONTAP SAN für die Version vSphere 7.x mit den Protokollen FC, FCoE und iSCSI.

Booten des Hypervisor-SAN

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Denken Sie daran, dass mehrere Pfade nur verfügbar sind, wenn das Host-Betriebssystem betriebsbereit ist und auf den Pfaden ausgeführt wird.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

   Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um sicherzustellen, dass der Startvorgang erfolgreich ist.

Multipathing

ESXi stellt ein erweiterbares Multipathing-Modul namens NMP (NMP) zur Verfügung, mit dem die Sub-Plug-ins Storage Array Type Plugins (SATPs) und PSPs (Path Selection Plugins) verwaltet werden. Diese SATP-Regeln sind standardmäßig in ESXi verfügbar.

Für NetApp ONTAP Storage wird das VMW_SATP_ALUA Plug-in standardmäßig mit VMW_PSP_RR als Pfadauswahl-Richtlinie (PSP) verwendet. Dies kann mit dem folgenden Befehl bestätigt werden.

```
esxcli storage nmp satp rule list -s VMW_SATP_ALUA
```

```
Name           Device  Vendor    Model         Driver  Transport  Options
-------------  ------  --------  ------------  ------  ---------
--------------------------
VMW_SATP_ALUA          NETAPP
reset_on_attempted_reserve


Rule Group  Claim Options  Default PSP  PSP Options     Description
 ----------  -------------  -----------  --------------  -----------
system      tpgs_on        VMW_PSP_RR                   NetApp arrays with
ALUA support
```

Nicht-ASA-Konfiguration

Für eine nicht-ASA-Konfiguration sollte es zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038313530772b4d673979372f

```
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on;
explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on;
action_OnRetryErrors=off;
{TPG_id=1000,TPG_state=AO}{TPG_id=1001,TPG_state=ANO}}
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=1:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba3:C0:T3:L21, vmhba4:C0:T2:L21
   Is USB: false
```

esxcli storage nmp path list -d naa.600a098038313530772b4d673979372f

```
fc.20000090fae0ec8e:10000090fae0ec8e-fc.201000a098dfe3d1:200b00a098dfe3d1-
```

```
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba3:C0:T2:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active unoptimized
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=ANO,RTP_id=29,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8e:10000090fae0ec8e-fc.201000a098dfe3d1:200700a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba3:C0:T3:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=25,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8f:10000090fae0ec8f-fc.201000a098dfe3d1:200800a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba4:C0:T2:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=26,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8f:10000090fae0ec8f-fc.201000a098dfe3d1:200c00a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba4:C0:T3:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active unoptimized
   Array Priority: 0
```

```
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=ANO,RTP_id=30,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

Konfiguration einer All-SAN-Array-Lösung

In allen ASA-Konfigurationen (SAN Array) sind alle Pfade zu einer bestimmten logischen Einheit (LUN) aktiv und optimiert. Das bedeutet, dass I/O gleichzeitig über alle Pfade bedient werden kann, was zu einer besseren Performance führt.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

`esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304759563f4e7837574453`

```
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on;
explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on;
action_OnRetryErrors=off;
{TPG_id=1001,TPG_state=AO}{TPG_id=1000,TPG_state=AO}}
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=2:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba4:C0:T0:L9, vmhba3:C0:T1:L9, vmhba3:C0:T0:L9,
vmhba4:C0:T1:L9
   Is USB: false
```

`esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304759563f4e7837574453`

```
fc.20000024ff171d37:21000024ff171d37-fc.202300a098ea5e27:204a00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba4:C0:T0:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=6,RTP_health=UP}
```

```
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff171d36:21000024ff171d36-fc.202300a098ea5e27:201d00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba3:C0:T1:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=AO,RTP_id=3,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff171d36:21000024ff171d36-fc.202300a098ea5e27:201b00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba3:C0:T0:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=1,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff171d37:21000024ff171d37-fc.202300a098ea5e27:201e00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba4:C0:T1:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=AO,RTP_id=4,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

VVol

Virtual Volumes (VVols) sind ein VMware Objekttyp, der einer VM-Festplatte (Virtual Machine) entspricht, mit Snapshots und schnellen Klonen.

Die ONTAP Tools für VMware vSphere umfassen den VASA Provider für ONTAP, der den Integrationspunkt für VMware vCenter zur Nutzung von VVols-basiertem Storage bietet. Bei der Implementierung der ONTAP Tools OVA wird sie automatisch beim vCenter Server registriert und aktiviert den VASA Provider.

Wenn Sie einen VVols Datastore über die vCenter Benutzeroberfläche erstellen, sind Sie damit in der Lage, FlexVols als Backup Storage für den Datastore zu erstellen. VVols in einem VVols-Datastore können über einen Protokollendpunkt (PE) von ESXi Hosts auf zugreifen. In SAN-Umgebungen wird auf jedem FlexVol im Datastore eine 4-MB-LUN zur Verwendung als PE erstellt. Ein SAN PE ist eine administrative logische Einheit (Alu). VVols sind subsidiäre logische Einheiten (SLUs).

Bei der Verwendung von VVols gelten Standardanforderungen und Best Practices für SAN-Umgebungen, darunter (aber nicht beschränkt auf) die folgenden:

1. Erstellen Sie mindestens eine SAN-LIF auf jedem Node pro SVM, die Sie verwenden möchten. Als Best Practice empfiehlt es sich, mindestens zwei pro Node zu erstellen, aber nicht mehr als nötig.
2. Keine Single Points of Failure mehr Nutzung mehrerer VMkernel Netzwerkschnittstellen für verschiedene Subnetze, in denen bei Verwendung mehrerer virtueller Switches NIC-Teaming zum Einsatz kommt Alternativ können Sie mehrere physische NICs nutzen, die mit mehreren physischen Switches verbunden sind, um Hochverfügbarkeit und einen höheren Durchsatz bereitzustellen.
3. Konfiguration des Zoning und/oder VLANs entsprechend den Anforderungen der Host-Konnektivität
4. Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Initiatoren in den Ziel-LIFs auf der gewünschten SVM protokolliert werden.

> Um den VASA Provider zu aktivieren, müssen Sie ONTAP Tools für VMware vSphere implementieren. Vasa Provider managt alle igroup-Einstellungen für Sie. Es müssen also keine Initiatorgruppen in einer VVols Umgebung erstellt oder gemanagt werden.

NetApp empfiehlt derzeit nicht, alle VVols-Einstellungen vom Standard zu ändern.

Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Für bestimmte Versionen der ONTAP Tools oder Legacy VASA Provider für Ihre spezifischen Versionen von vSphere und ONTAP.

Weitere Informationen zum Bereitstellen und Verwalten von VVols finden Sie auch in der Dokumentation zu ONTAP-Tools für VMware vSphere "TR-4597" Und "TR-4400:"

Empfohlene Einstellungen

ATS-Verriegelung

ATS-Sperrung ist **obligatorisch** für VAAI-kompatiblen Speicher und ein Upgrade auf VMFS5. Außerdem ist für ordnungsgemäße Interoperabilität und optimale VMFS-Shared Storage-I/O-Performance mit ONTAP LUNs erforderlich. Weitere Informationen zum Aktivieren der ATS-Sperrung finden Sie in der VMware-Dokumentation.

Einstellungen	Standard	ONTAP empfohlen	Beschreibung
HardwareBeschleunigungsverriegelung	1	1	Ermöglicht die Verwendung von ATS-Verriegelung (Atomic Test and Set)

Einstellungen	Standard	ONTAP empfohlen	Beschreibung
Festplatten-IOPS	1000	1	IOPS-Limit: Das Round Robin PSP-System erreicht standardmäßig ein IOPS-Limit von 1000. In diesem Standardfall wird ein neuer Pfad verwendet, nachdem 1000 I/O-Vorgänge ausgegeben wurden.
Disk/QFullSampleSize	0	32	Die Anzahl der „QUEUE FULL“- oder „BUSY“-Bedingungen, die es dauert, bevor ESXi beginnt, zu drosseln.

Aktivieren Sie die Space-Alloc-Einstellung für alle LUNs, die VMware vSphere zugeordnet sind, damit UNMAP funktioniert. Weitere Informationen finden Sie in der ONTAP-Dokumentation.

Timeouts für Gastbetriebssysteme

Sie können die virtuellen Maschinen manuell mit den empfohlenen Einstellungen für das Gastbetriebssystem konfigurieren. Nach den Tuning-Updates müssen Sie den Gast neu starten, damit die Updates wirksam werden.

GOS Timeout Werte:

Gastbetriebssystem-Typ	Zeitüberschreitungen
Linux-Varianten	Zeitüberschreitung bei Festplatte = 60
Windows	Zeitüberschreitung bei Festplatte = 60
Solaris	Disk-Timeout = 60 Taced Retry = 300 Not Ready retry = 300 RESET-Retry = 30 max.drossel = 32 min.drossel = 8

Überprüfung der abstimmbaren vSphere-Lösung

Mit dem folgenden Befehl können Sie die Einstellung HardwareAcceleratedLocking überprüfen.

```
esxcli system settings advanced list --option /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking
```

```
   Path: /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking
   Type: integer
   Int Value: 1
   Default Int Value: 1
   Min Value: 0
   Max Value: 1
   String Value:
   Default String Value:
   Valid Characters:
   Description: Enable hardware accelerated VMFS locking (requires
compliant hardware). Please see http://kb.vmware.com/kb/2094604 before
disabling this option.
```

Überprüfen der Festplatten-IOPS-Einstellung

Überprüfen Sie die IOPS-Einstellung mit dem folgenden Befehl.

`esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304731783f506670553355`

```
naa.600a098038304731783f506670553355
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304731783f506670553355)
   Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on;
explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on;
action_OnRetryErrors=off;
{TPG_id=1000,TPG_state=ANO}{TPG_id=1001,TPG_state=AO}}
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=0:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba4:C0:T0:L82, vmhba3:C0:T0:L82
   Is USB: false
```

Validieren der QFullSampleSize

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die QFullSampleSize zu überprüfen

`esxcli system settings advanced list --option /Disk/QFullSampleSize`

```
   Path: /Disk/QFullSampleSize
   Type: integer
   Int Value: 32
   Default Int Value: 0
   Min Value: 0
   Max Value: 64
   String Value:
   Default String Value:
   Valid Characters:
   Description: Default I/O samples to monitor for detecting non-transient
queue full condition. Should be nonzero to enable queue depth throttling.
Device specific QFull options will take precedence over this value if set.
```

Bekannte Probleme

Es sind keine Probleme bekannt.

Verwandte Links

- "TR-4597-VMware vSphere with ONTAP"
- "Unterstützung von VMware vSphere 5.x, 6.x und 7.x mit NetApp MetroCluster (2031038)"
- "NetApp ONTAP mit NetApp SnapMirror Business Continuity (SM-BC) mit VMware vSphere Metro Storage Cluster (vMSC)"

Sie nutzen VMware vSphere 6.5 und 6.7 mit NetApp ONTAP

Einführung

Dieses Dokument enthält eine Anleitung zu den Host-Konfigurationseinstellungen des ONTAP SAN für die Versionen vSphere 6.5.x und 6.7.x mit FC-, FCoE- und iSCSI-Protokollen.

Booten des Hypervisor-SAN

Was Sie benötigen

Wenn Sie sich für das Booten über SAN entscheiden, muss es von Ihrer Konfiguration unterstützt werden. Sie können das verwenden "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Um zu überprüfen, ob Ihr Betriebssystem, HBA, die HBA-Firmware und das HBA-Boot-BIOS sowie die ONTAP-Version unterstützt werden.

Schritte

1. Ordnen Sie die SAN-Boot-LUN dem Host zu.
2. Vergewissern Sie sich, dass mehrere Pfade verfügbar sind.

   Denken Sie daran, dass mehrere Pfade nur verfügbar sind, wenn das Host-Betriebssystem betriebsbereit ist und auf den Pfaden ausgeführt wird.

3. Aktivieren Sie das SAN-Booten im Server-BIOS für die Ports, denen die SAN-Boot-LUN zugeordnet ist.

Informationen zum Aktivieren des HBA-BIOS finden Sie in der anbieterspezifischen Dokumentation.

4. Starten Sie den Host neu, um sicherzustellen, dass der Startvorgang erfolgreich ist.

Multipathing

ESXi stellt ein erweiterbares Multipathing-Modul namens NMP (NMP) zur Verfügung, mit dem die Sub-Plug-ins Storage Array Type Plugins (SATPs) und PSPs (Path Selection Plugins) verwaltet werden. Diese SATP-Regeln sind standardmäßig in ESXi verfügbar.

Für NetApp ONTAP Storage wird VMW_SATP_ALUA-Plugin standardmäßig mit verwendet `VMW_PSP_RR` Als Pfadauswahl-Richtlinie (PSP). Dies kann mit dem folgenden Befehl bestätigt werden:

`esxcli storage nmp satp rule list -s VMW_SATP_ALUA`

```
Name           Device  Vendor    Model     Driver  Transport  Options
-------------  ------  ------    -------   ------  ---------  -------
VMW_SATP_ALUA           LSI      INF-01-00
reset_on_attempted_reserve
VMW_SATP_ALUA           NETAPP
reset_on_attempted_reserve

Rule Group  Claim Options  Default PSP  PSP Options  Description
----------  -------------  -----------  -----------  ------------
system        tpgs_on         VMW_PSP_MRU       NetApp E-Series arrays
with ALUA support
system        tpgs_on          MW_PSP_RR          NetApp arrays with ALUA
support
```

Konfiguration einer All-SAN-Array-Lösung

In allen ASA-Konfigurationen (SAN Array) sind alle Pfade zu einer bestimmten logischen Einheit (LUN) aktiv und optimiert. Das bedeutet, dass I/O gleichzeitig über alle Pfade bedient werden kann, was zu einer besseren Performance führt.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP LUN angezeigt:

`esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304759563f4e7837574453`

```
fc.20000024ff171d37:21000024ff171d37-fc.202300a098ea5e27:204a00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba4:C0:T0:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
```

```
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=6,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff171d36:21000024ff171d36-fc.202300a098ea5e27:201d00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba3:C0:T1:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=AO,RTP_id=3,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff171d36:21000024ff171d36-fc.202300a098ea5e27:201b00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba3:C0:T0:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=1,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000024ff171d37:21000024ff171d37-fc.202300a098ea5e27:201e00a098ea5e27-
naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Runtime Name: vmhba4:C0:T1:L9
   Device: naa.600a098038304759563f4e7837574453
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304759563f4e7837574453)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=AO,RTP_id=4,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

In dem obigen Beispiel wurde die LUN aus NetApp Storage mit 4 Pfaden zugeordnet (4 aktiv-optimiert).

Nicht-ASA-Konfiguration

Für eine nicht-ASA-Konfiguration sollte es zwei Gruppen von Pfaden mit unterschiedlichen Prioritäten geben. Die Pfade mit den höheren Prioritäten sind aktiv/optimiert, was bedeutet, dass sie vom Controller gewartet werden, wo sich das Aggregat befindet. Die Pfade mit den niedrigeren Prioritäten sind aktiv, werden aber nicht optimiert, da sie von einem anderen Controller bereitgestellt werden. Die nicht optimierten Pfade werden nur verwendet, wenn keine optimierten Pfade verfügbar sind.

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die richtige Ausgabe für eine ONTAP-LUN mit zwei aktiv/optimierten Pfaden und zwei aktiv/nicht optimierten Pfaden angezeigt:

`esxcli storage nmp path list -d naa.600a098038313530772b4d673979372f`

```
fc.20000090fae0ec8e:10000090fae0ec8e-fc.201000a098dfe3d1:200b00a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba3:C0:T2:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active unoptimized
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=ANO,RTP_id=29,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8e:10000090fae0ec8e-fc.201000a098dfe3d1:200700a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba3:C0:T3:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=25,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8f:10000090fae0ec8f-fc.201000a098dfe3d1:200800a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba4:C0:T2:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active
   Array Priority: 0
```

```
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1000,TPG_state=AO,RTP_id=26,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.

fc.20000090fae0ec8f:10000090fae0ec8f-fc.201000a098dfe3d1:200c00a098dfe3d1-
naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Runtime Name: vmhba4:C0:T3:L21
   Device: naa.600a098038313530772b4d673979372f
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038313530772b4d673979372f)
   Group State: active unoptimized
   Array Priority: 0
   Storage Array Type Path Config:
{TPG_id=1001,TPG_state=ANO,RTP_id=30,RTP_health=UP}
   Path Selection Policy Path Config: PSP VMW_PSP_RR does not support path
configuration.
```

In dem obigen Beispiel wurde die LUN von NetApp Storage mit 4 Pfaden zugeordnet (2 aktiv-optimiert und 2 aktiv-nicht optimiert).

VVol

Virtual Volumes (VVols) sind ein VMware Objekttyp, der einer VM-Festplatte (Virtual Machine) entspricht, mit Snapshots und schnellen Klonen.

Die ONTAP Tools für VMware vSphere umfassen den VASA Provider für ONTAP, der den Integrationspunkt für VMware vCenter zur Nutzung von VVols-basiertem Storage bietet. Bei der Implementierung der ONTAP Tools OVA wird sie automatisch beim vCenter Server registriert und aktiviert den VASA Provider.

Wenn Sie einen VVols Datastore über die vCenter Benutzeroberfläche erstellen, sind Sie damit in der Lage, FlexVols als Backup Storage für den Datastore zu erstellen. Auf VVols in einem VVols-Datastores wird von ESXi Hosts über einen Protokollendpunkt (PE) zugegriffen. In SAN-Umgebungen wird auf jedem FlexVol im Datastore eine 4-MB-LUN zur Verwendung als PE erstellt. Ein SAN PE ist eine administrative logische Einheit (Alu); VVols sind untergeordnete logische Einheiten (SLUs).

Bei der Verwendung von VVols gelten Standardanforderungen und Best Practices für SAN-Umgebungen, darunter (aber nicht beschränkt auf) die folgenden:

1. Erstellen Sie mindestens eine SAN-LIF auf jedem Node pro SVM, die Sie verwenden möchten. Als Best Practice empfiehlt es sich, mindestens zwei pro Node zu erstellen, aber nicht mehr als nötig.
2. Keine Single Points of Failure mehr Nutzung mehrerer VMkernel Netzwerkschnittstellen für verschiedene Subnetze, in denen bei Verwendung mehrerer virtueller Switches NIC-Teaming zum Einsatz kommt oder mehrere physische NICs zum Einsatz kommen, die mit mehreren physischen Switches verbunden sind, um Hochverfügbarkeit und einen höheren Durchsatz bereitzustellen.
3. Konfiguration des Zoning und/oder VLANs entsprechend den Anforderungen der Host-Konnektivität
4. Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Initiatoren in den Ziel-LIFs auf der gewünschten SVM protokolliert werden.

Um den VASA Provider zu aktivieren, müssen Sie ONTAP Tools für VMware vSphere implementieren. Vasa Provider managt alle igroup-Einstellungen für Sie. Es müssen also keine Initiatorgruppen in einer VVols Umgebung erstellt oder gemanagt werden.

NetApp empfiehlt derzeit nicht, alle VVols-Einstellungen als Standard zu ändern.

Siehe "NetApp Interoperabilitäts-Matrix-Tool" Für bestimmte Versionen der ONTAP Tools oder Legacy VASA Provider für Ihre spezifischen Versionen von vSphere und ONTAP.

Weitere Informationen zum Bereitstellen und Verwalten von VVols finden Sie auch in der Dokumentation zu ONTAP-Tools für VMware vSphere "TR-4597" Und "TR-4400:"

Empfohlene Einstellungen

ATS-Verriegelung

ATS-Sperrung ist **obligatorisch** für VAAI-kompatiblen Speicher und aktualisierte VMFS5 und ist erforderlich für ordnungsgemäße Interoperabilität und optimale VMFS Shared Storage I/O-Performance mit ONTAP LUNs. Weitere Informationen zum Aktivieren der ATS-Sperrung finden Sie in der VMware-Dokumentation.

Einstellungen	Standard	ONTAP empfohlen	Beschreibung
HardwareBeschleunigungsverriegelung	1	1	Ermöglicht die Verwendung von ATS-Verriegelung (Atomic Test and Set)
Festplatten-IOPS	1000	1	IOPS-Limit: Das Round Robin PSP-System erreicht standardmäßig ein IOPS-Limit von 1000. In diesem Standardfall wird ein neuer Pfad verwendet, nachdem 1000 I/O-Vorgänge ausgegeben wurden.
Disk/QFullSampleSize	0	32	Die Anzahl der „QUEUE FULL“- oder „BUSY“-Bedingungen, die es dauert, bevor ESXi beginnt, zu drosseln.

Aktivieren Sie die Space-Alloc-Einstellung für alle LUNs, die VMware vSphere zugeordnet sind, damit UNMAP funktioniert. Weitere Informationen finden Sie unter "ONTAP-Dokumentation".

Timeouts für Gastbetriebssysteme

Sie können die virtuellen Maschinen manuell mit den empfohlenen Einstellungen für das Gastbetriebssystem konfigurieren. Nach den Tuning-Updates müssen Sie den Gast neu starten, damit die Updates wirksam werden.

GOS Timeout Werte:

Gastbetriebssystem-Typ	Zeitüberschreitungen
Linux-Varianten	Zeitüberschreitung bei Festplatte = 60
Windows	Zeitüberschreitung bei Festplatte = 60
Solaris	Disk-Timeout = 60 Taced Retry = 300 Not Ready retry = 300 RESET-Retry = 30 max.drossel = 32 min.drossel = 8

Überprüfung der abstimmbaren vSphere-Lösung

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die zu überprüfen `HardwareAcceleratedLocking` Einstellung:

`esxcli system settings advanced list --option /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking`

```
   Path: /VMFS3/HardwareAcceleratedLocking
   Type: integer
   Int Value: 1
   Default Int Value: 1
   Min Value: 0
   Max Value: 1
   String Value:
   Default String Value:
   Valid Characters:
   Description: Enable hardware accelerated VMFS locking (requires
compliant hardware). Please see http://kb.vmware.com/kb/2094604 before
disabling this option.
```

Überprüfen der Festplatten-IOPS-Einstellung

Überprüfen Sie die IOPS-Einstellung mit dem folgenden Befehl:

`esxcli storage nmp device list -d naa.600a098038304731783f506670553355`

```
naa.600a098038304731783f506670553355
   Device Display Name: NETAPP Fibre Channel Disk
(naa.600a098038304731783f506670553355)
   Storage Array Type: VMW_SATP_ALUA
   Storage Array Type Device Config: {implicit_support=on;
explicit_support=off; explicit_allow=on; alua_followover=on;
action_OnRetryErrors=off;
{TPG_id=1000,TPG_state=ANO}{TPG_id=1001,TPG_state=AO}}
   Path Selection Policy: VMW_PSP_RR
   Path Selection Policy Device Config:
{policy=rr,iops=1,bytes=10485760,useANO=0; lastPathIndex=0:
NumIOsPending=0,numBytesPending=0}
   Path Selection Policy Device Custom Config:
   Working Paths: vmhba4:C0:T0:L82, vmhba3:C0:T0:L82
   Is USB: false
```

Validieren der QFullSampleSize

Überprüfen Sie mit dem folgenden Befehl die QFullSampleSize:

`esxcli system settings advanced list --option /Disk/QFullSampleSize`

```
   Path: /Disk/QFullSampleSize
   Type: integer
   Int Value: 32
   Default Int Value: 0
   Min Value: 0
   Max Value: 64
   String Value:
   Default String Value:
   Valid Characters:
   Description: Default I/O samples to monitor for detecting non-transient
queue full condition. Should be nonzero to enable queue depth throttling.
Device specific QFull options will take precedence over this value if set.
```

Bekannte Probleme

Betriebssystemversion	NetApp Bug ID	Titel	Beschreibung
ESXi 6.5 und ESXi 6.7.x	1413424	Die WFC RDM luns schlägt während des Tests fehl	Windows Failover Clustering der RAW Device Mapping zwischen Windows Virtual Machines wie Windows 2019 7, Windows 2016 und Windows 2012 über den VMware ESXi Host ist beim Storage Failover-Test auf allen C-Mode Cluster Controllern fehlgeschlagen.
ESXi 6.5.x und ESXi 6.7.x	1256473	PLOGI-Problem während der Tests auf Emulex-Adaptern gesehen	

Verwandte Links

- Informationen über TR-4597-VMware vSphere with ONTAP finden Sie unter "Kundenfall-00088028" Und "Kundenfall-00088029"
- "Unterstützung von VMware vSphere 5.x, 6.x und 7.x mit NetApp MetroCluster (2031038)"
- "NetApp ONTAP mit NetApp SnapMirror Business Continuity (SM-BC) mit VMware vSphere Metro Storage Cluster (vMSC)"

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.